SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Basi di Dati, Modulo 2

Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica
Laurea in Informatica
Prof. Toni Mancini
http://tmancini.di.uniroma1.it

Esercitazione B.2.2.3.2.2.2 (E.B.2.2.3.2.2.2)

Basi di dati

Sistemi di Gestione di Basi di Dati Relazionali

Il Linguaggio SQL

Data Manipulation Language

Interrogazioni

Interrogazioni su Tabelle Multiple

Cielo 1

– Solo Testo –

Versione 2024-05-14

Obiettivi

Si chiede di definire opportune query SQL per rispondere a diverse interrogazioni su tabelle multiple del database Cielo.

1 Base Dati e Interrogazioni

Il database Cielo è definito sul seguente insieme di domini e sul seguente schema relazionale con vincoli.

Definizione dei domini

- **PosInteger**
  integer ≥ 0
- **StringaM**
  varchar(100)
- **CodIATA**
  char(3) Quindi devono essere esattamente 3 caratteri

Schema relazionale con vincoli della base dati

Volo (codice: PosInteger, comp: StringaM, durataMinuti: PosInteger)

[VincoloDB.1] *foreign key:* comp references Compagnia(nome)
[VincoloDB.2] *foreign key:* (codice, comp) references ArrPart(codice, comp)

ArrPart (codice: PosInteger, comp: StringaM, arrivo: CodIATA, partenza: CodIATA)

[VincoloDB.3] *foreign key:* (codice, comp) references Volo(codice, comp)
[VincoloDB.4] *foreign key:* arrivo references Aeroporto(codice)
[VincoloDB.5] *foreign key:* partenza references Peroporto(codice)

Aeroporto (codice: CodIATA, nome: StringaM)

[VincoloDB.6] *foreign key:* codice references LuogoAeroporto(aeroporto)

LuogoAeroporto (aeroporto: CodIATA, citta: StringaM, nazione: StringaM)

[VincoloDB.7] *foreign key:* aeroporto references Aeroporto(codice)

Compagnia (nome: StringaM, annoFondaz*: PosInteger)

(*): può essere NULL

Definire in SQL le seguenti interrogazioni, in cui si chiedono tutti risultati distinti:

1. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) la cui durata supera le 3 ore?
2. Quali sono le compagnie che hanno voli che superano le 3 ore?
3. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) che partono dall'aeroporto con codice 'CIA'?
4. Quali sono le compagnie che hanno voli che arrivano all'aeroporto con codice 'FCO'?
5. Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) che partono dall'aeroporto 'FCO' e arrivano all'aeroporto 'JFK'?
6. Quali sono le compagnie che hanno voli che partono dall'aeroporto 'FCO' e atterrano all'aeroporto 'JFK'?
7. Quali sono i nomi delle compagnie che hanno voli diretti dalla città di 'Roma' alla città di 'New York'?
8. Quali sono gli aeroporti (con codice IATA, nome e luogo) nei quali partono voli della compagnia di nome 'MagicFly'?
9. Quali sono i voli che partono da un qualunque aeroporto della città di 'Roma' e atterrano ad un qualunque aeroporto della città di 'New York'? Restituire: codice del volo, nome della compagnia, e aeroporti di partenza e arrivo.
10. Quali sono i possibili piani di volo con esattamente un cambio (utilizzando solo voli della stessa compagnia) da un qualunque aeroporto della città di 'Roma' ad un qualunque aeroporto della città di 'New York'? Restituire: nome della compagnia, codici dei voli, e aeroporti di partenza, scalo e arrivo.
11. Quali sono le compagnie che hanno voli che partono dall'aeroporto 'FCO', atterrano all'aeroporto 'JFK', e di cui si conosce l'anno di fondazione?

1.1 Risultati Attesi delle Query

Per incentivare gli studenti ad eseguire le loro interrogazioni su un DBMS, di seguito vengono riportati i risultati delle query sul database Cielo disponibile sul sito web del corso.

È quindi possibile eseguire le proprie query e verificare che l'output sia consistente con quello riportato nelle pagine seguenti.

```
1) Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) la cui durata supera
   le 3 ore?

 codice_volo | compagnia
-------------+-----------
         132 | MagicFly
         263 | Caimanair
         534 | Apitalia
        1265 | Apitalia
          24 | Apitalia
         134 | MagicFly
         265 | Caimanair
         536 | Apitalia
(8 rows)

2) Quali sono le compagnie che hanno voli che superano le 3 ore?

 compagnia
-----------
 MagicFly
 Caimanair
 Apitalia
(3 rows)

3) Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) che partono dall'
   aeroporto con codice 'CIA'?

 codice_volo | compagnia
-------------+-----------
         263 | Caimanair
         534 | Apitalia
(2 rows)

4) Quali sono le compagnie che hanno voli che arrivano all'aeroporto con
   codice 'FCO'?

 compagnia
-----------
 Apitalia
 MagicFly
 Caimanair
(3 rows)

5) Quali sono i voli (codice e nome della compagnia) che partono dall'
   aeroporto 'FCO' e arrivano all'aeroporto 'JFK'?

 codice_volo | compagnia
-------------+-----------
         134 | MagicFly
         265 | Caimanair
         536 | Apitalia
(3 rows)
```

6) Quali sono le compagnie che hanno voli che partono dall'aeroporto 'FCO' e atterrano all'aeroporto 'JFK'?

```
 compagnia
-----------
 MagicFly
 Caimanair
 Apitalia
(3 rows)
```

7) Quali sono i nomi delle compagnie che hanno voli diretti dalla citta' di 'Roma' alla citta' di 'New York'?

```
 compagnia
-----------
 Apitalia
 MagicFly
 Caimanair
(3 rows)
```

8) Quali sono gli aeroporti (con codice IATA, nome e luogo) nei quali partono voli della compagnia di nome 'MagicFly'?

```
 codiceiata |            nome             |   citta
------------+-----------------------------+----------
 JFK        | JFK Airport                 | New York
 FCO        | Aeroporto di Roma Fiumicino | Roma
 HTR        | Heathrow Airport, London    | London
(3 rows)
```

9) Quali sono i voli che partono da un qualunque aeroporto della citta' di 'Roma' e atterrano ad un qualunque aeroporto della citta' di 'New York'? Restituire: codice del volo, nome della compagnia, e aeroporti di partenza e arrivo.

```
 codice_volo | compagnia | partenza | arrivo
-------------+-----------+----------+--------
         534 | Apitalia  | CIA      | JFK
         134 | MagicFly  | FCO      | JFK
         265 | Caimanair | FCO      | JFK
         536 | Apitalia  | FCO      | JFK
(4 rows)
```

10) Quali sono i possibili piani di volo con esattamente un cambio (utilizzando solo voli della stessa compagnia) da un qualunque aeroporto della citta' di 'Roma' ad un qualunque aeroporto della citta' di 'New York'? Restituire: nome della compagnia, codici dei voli, e aeroporti di partenza, scalo e arrivo.

```
 compagnia | codice_volo_1 | partenza | scalo | codice_volo_2 | arrivo
-----------+---------------+----------+-------+---------------+--------
 Caimanair |           263 | CIA      | FCO   |           265 | JFK
 Apitalia  |          1265 | FCO      | CIA   |           534 | JFK
(2 rows)
```

11) Quali sono le compagnie che hanno voli che partono dall'aeroporto 'FCO', atterrano all'aeroporto 'JFK', e di cui si conosce l'anno di fondazione?

```
 compagnia
-----------
```

```
MagicFly
Caimanair
Apitalia
(3 rows)
```